HALK SAĞLIĞI

DERS 7

DERS ÇIKTILARI

- Ders 1: Terminoloji, halk sağlığına giriş ve hedefler
- Ders 2: Sağlığın belirleyicileri ve Sağlıklı Yaşam
- Ders 3: Sağlık ölçütleri tanımı ve çeşitleri
- Ders 4: Sağlık ölçütleri çeşitleri devam ve Dünyada ve Türkiye'deki sağlık durumu
- Ders 5: Epidemiyoloji tarihçesi ve epidemiyolojik çalışma türleri
- Ders 6: Epidemiyolojik çalışma türleri devam
- Ders 7: Çözümsel Epidemiyolojik çalışma türleri devam ve deneysel araştırma yöntemleri
- Ders 8: Kronik hastalık epidemiyolojisi
- Ders 9: Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi
- Ders 10: Anne ve çocuk sağlığı / çocuk aşılama
- Ders 11: Doğurganlık ve Aile planlaması
- Ders 12: Sağlık sistemleri (sağlık hizmetlerinin sunumu ve kullanımı) / Türkiye'de sağlık sistemi
- Ders 13: Çevre sağlığı
- Ders 14: İşçi sağlığı

DERS 7 ÖĞRENİM ÇIKTILARI

- Epidemiyolojik Çözümsel Araştırma Yöntemlerini öğrenir.
- Epidemiyolojik Çözümsel Araştırma Yöntemlerinin çeşitlerini açıklar.
- Epidemiyolojinin Halk Sağlığındaki önemini öğrenir.
- Epidemiyolojik Çözümsel Çalışma Yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenip, karşılaştırır.
- Epidemiyolojik Deneysel Çalışma Yöntemlerini öğrenir.
- Epidemiyolojik Deneysel Çalışma Yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenip, karşılaştırır.

TOPLULUK (KOHORT) ÇALIŞMASI - 1

- Bir sağlık problemi ile probleme neden olabileceği düşünülen sebep arasındaki ilişkiyi saptamak için yapılır.
- Kohort araştırmaları kendi içinde 2 gruba ayrılır:
  - **1-** Prospektif kohort: İleriye dönük izlem.
  - **2-** Retrospektif kohort: Geriye dönük izlem.

KOHORT (PROSPEKTİF) ARAŞTIRMALAR - 2

- Tamamen sağlıklı bireylerden (Hastalığı olmayan) oluşan toplum iki gruba ayrılır ve bir grup sebebe maruz bırakılırken, diğer grup sebebe maruz bırakılmayarak her iki grup sağlık probleminin ortaya çıkısına kadar gecen sure (***latent donem***) suresince izlenir.

- İzleme suresi sonunda her iki grupta sağlık probleminin ortaya çıkma sıklıkları (insidans) kıyaslanarak sağlık problemi ile sebep arasındaki ilişkinin varlığı epidemiyi ölçütler ile belirlenir.

KOHORT ÇALIŞMASI

Risk Altındaki Toplum (TARAMA)

↓

Referans Populasyon
(sağlam kişilerden oluşur)

↓

ÖRNEK

↙ ↘

Etken (+) | Etken (-)

↙ ↘ | ↙ ↘

Hastalık (+) (a) | Hastalık (-) (b) | Hastalık (+) (c) | Hastalık (-) (d)

TOPLULUK (KOHORT) ÇALIŞMASI - 3

	Etken'e maruz kalan grup	Etken'e maruz kalmayan grup	TOPLAM
Hastalık	A	C	A+C
Sağlıklı	B	D	B+D
Toplam	A+B	C+D	A+B+C+D

A : Etken'e maruz kalan grupta sağlık problemi oluşan bireyler
B : Etken'e maruz kalan grupta sağlıklı kalan bireyler
C : Eken'e maruz kalmayan grupta sağlık problemi oluşan bireyler
D : Etken'e maruz kalmayan grupta sağlıklı kalan bireyler

Yukarıdaki dört gözlü tablodan yararlanılarak; sağlık problemi ile sebep arasındaki ilişki aşağıdaki epidemiyolojik ölçütler ile elde edilirler.

* Etken'e maruz kalan grupta sağlık problemi sıklığı : A / (A+B)

* Etken'e maruz kalmayan grupta sağlık problemi sıklığı : C / (C+D)

* Toplam sağlık problemi sıklığı (İnsidans) : (A+C) / (A+B+C+D)

**** Relatif Risk*** **: (A / (A+B)) / (C / (C+D))**

**** Atfedilen Risk*** **: (A / (A+B)) - (C / (C+D))**

**** Korunabilirlik hızı*** **: (A / (A+B)) - (C / (C+D)) / (A / (A+B))**

TOPLULUK (KOHORT) ÇALIŞMASI - 4

- Sağlık problemi ve sebep arasındaki ilişkiyi ortaya koyan en önemli ölçüt **Rölatif risktir** *(Sadece Kohort Araştırmalarında kullanılır*).

Rölatif risk =

Etken (+) İnsidans / Etken (-) İnsidans

- Rölatif Risk = 1 - Sağlık problemi ve sebep arasında ilişki yok
- Rölatif Risk < 1 - Sebep sağlık probleminin ortaya çıkışını engeller ve koruyucu bir faktör görevi görür.
- Rölatif Risk > 1 - Sebep sağlık probleminin ortaya çıkışına neden olur (Ne kadar büyükse problemin oluşumunda rolü o kadar fazladır)

TOPLULUK (KOHORT) ÇALIŞMASI - 4

- Atfedilen risk = Sebebin sağlık probleminin oluşumunda ne kadar rolü olduğunu bildirir

Atfedilen Risk =

[Etken (+) İnsidans] - [Etken (-) İnsidans]

ARAŞTIRMA KOHORTLARININ SEÇIMI

Kohort: Belirli bir özelliğe sahip (aynı yılda doğma, aynı işte çalışma, aynı bölgede oturma v.b.) kişilerin oluşturduğu grup.

1- Belirli bir etkenle karşılaşan gruplar: Örn.: Radyasyon, toz.

2- İncelenebilme kolaylığı olan gruplar:

a- Bazı meslek grupları: Doktorlar, askerler.

b- Sigortalı kişiler.

c- Diğer bazı gruplar: Gebeler, öğrenciler.

d- Gönüllüler: Çalışma kolay olur.

3- Coğrafik sınırlarla belirlenen kohortlar: İl, ilçe gibi yerleşim yerlerinde oturanlar.

KARŞILAŞTIRMA GRUPLARININ SEÇIMI

- Tüm araştırma grubunun bir bölümü (etkenle karşılaşmayan bölüm)
- Genel populasyon
- Aynı mesleğin değişik dallarındakiler
- Yukarıdaki grupların birkaçı birden



KOHORT ARAŞTIRMALARININ OLUMSUZ YÖNLERI

- Zaman, personel ve maliyet yönlerinden çok pahalı araştırmalardır,
- Retrospektif kohort araştırmalarında veri kaynağı kayıtlardır, dolayisi ile kayıtların düzensiz olması sonuçları olumsuz etkiler
- Zamanla araştırmaya katılan kişi sayısı azalabilir

KOHORT ARAŞTIRMALARININ OLUMSUZ YÖNLERI

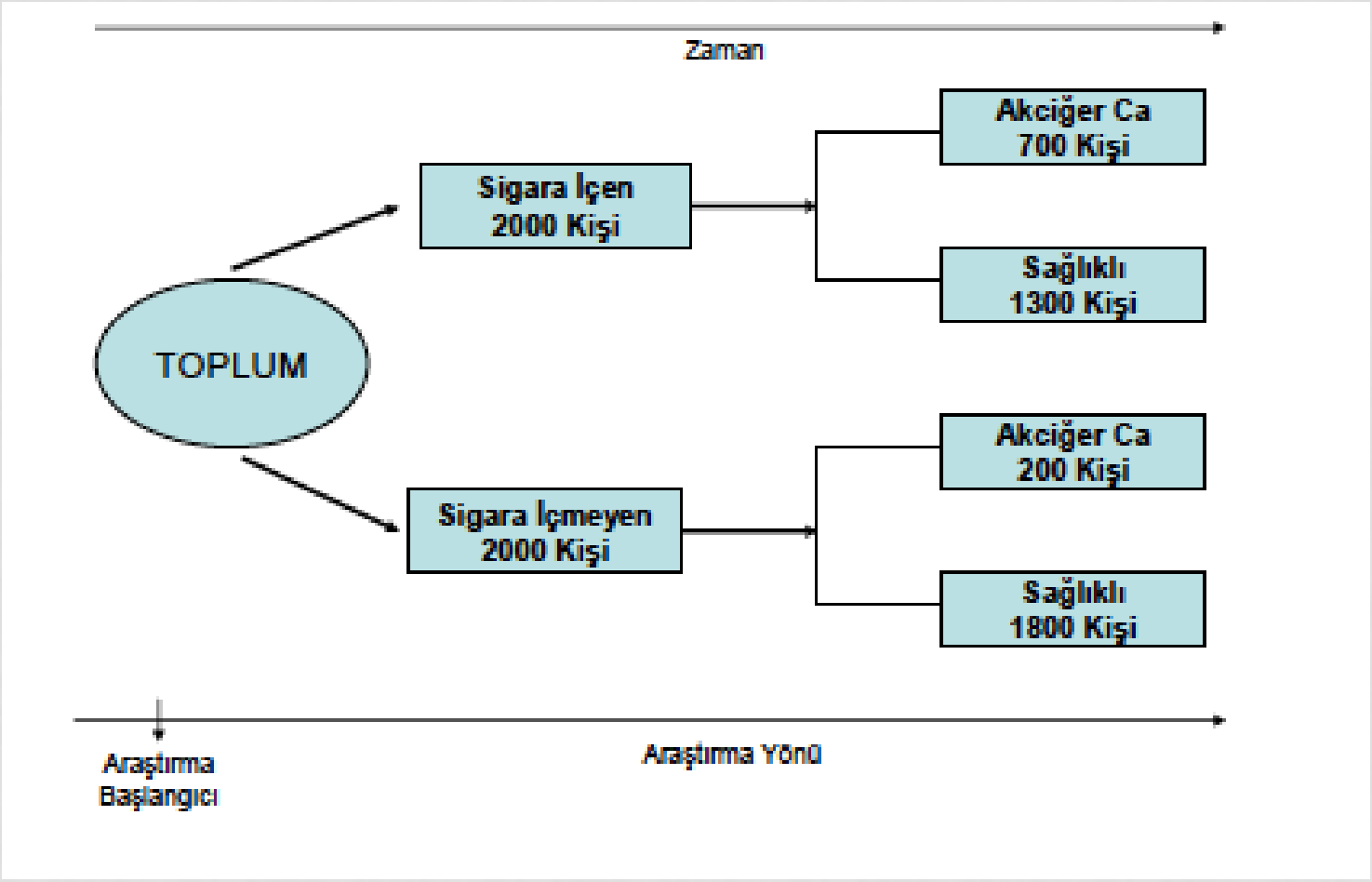
- Aynı şekilde araştırma ekibi de azalabilir (tayin v.b.)
- Süre uzadıkça neden - sonuç ilişkisini etkileyen başka faktörler ortaya çıkabilir (sosyal, ekonomik olaylar),
- İnsidansı düşük (nadir gorulen) hastalıklarda büyük kohort grubunda çalışmak gerektiği için maliyet daha fazla olur.

KOHORT ARAŞTIRMALARININ OLUMLU YÖNLERI

1. Analitik araştırmalar içinde neden-sonuç ilişkisini belirlemede en güvenilir yöntemdir.
2. En büyük avantajları, herhangi bir hastalığa yakalanma olasılıklarının saptanabilmesidir. Bu riskin ölçüsü insidanstır. Buna bağlı atfedilen risk ve rölatif risk hesaplanabilir.
3. Elde edilen sonuçlar tarafsız ve güvenilirdir.
4. Sık görülen ve latent dönemin çok uzun olmadığı hastalıkların etjolojilerinin araştırılmasında en uygun yöntemdir.

KOHORT ARAŞTIRMA – ÖRNEK

- Sigara ve Akciğer Kanseri İlişkisi



KOHORT ARAŞTIRMA – ÖRNEK

	Sigara içen	Sigara içmeyen	TOPLAM
Akciğer kanser	A (700)	C (200)	A+C (900)
Sağlıklı	B (1300)	D (1800)	B+D (3100)
Toplam	A+B (2000)	C+D (2000)	A+B+C+D (4000)

Yukarıdaki dört gözlü tablodaki değerlerden yararlanılarak; Akciğer kanseri ile sigara arasındaki ilişkiyi belirleyen aşağıdaki ölçütler elde edilmiştir.

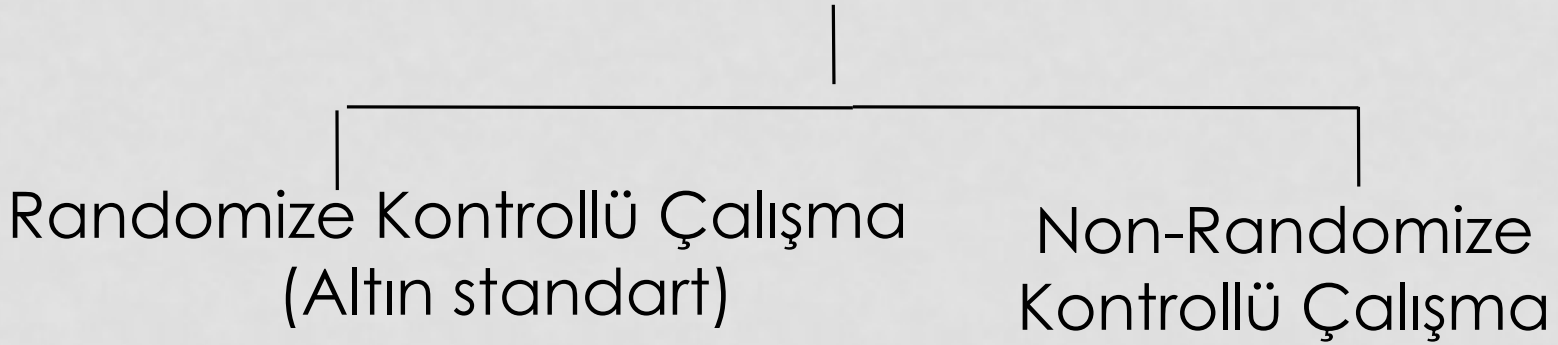
* Sigara içen grupta Akciğer kanseri sıklığı : A / (A+B) = (700/2000) = %35
* Sigara içmeyen grupta Akciğer kanseri sıklığı : C / (C+D) = (200/2000) = %10
* Tüm grupta Akciğer kanseri sıklığı : (A+C) / (A+B+C+D) = (900/4000) = %22.5
* Relatif Risk : (A / (A+B)) / (C / (C+D)) = 0.35 / 0.10 = 3.5
* Atfedilen Risk : (A / (A+B)) - (C / (C+D)) = 0.35 - 0.10 = 0.25 = %25
* Korunabilirlik hızı : (A / (A+B)) - (C / (C+D)) / (A / (A+B)) = (0.35-0.10)/0.35=%71

KOHORT ARAŞTIRMA – ÖRNEK

- Sonuçlar Yorum:
  - Rölatif (Göreceli) Risk = Sigara içenlerde Akciğer kanseri oluşma riski sigara içmeyenlere göre 3.5 kat daha fazladır.
  - Atfedilen Risk = Sigara içiminin Akciğer kanseri oluşumundaki rolü 25%'dir.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

- Amaçları belirli bir yöntem ya da tedavinin bir sağlık problemi üzerindeki etkisini araştırmaktır.
  - Denenen ilaç ya da prosedür başka bir ilaç ya da prosedür (bir plasebo ya da önceden etkinliği kanıtlanmış bir tedavi) ile karşılaştırılır.



EPİDEMİYOLOJİ'NİN KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Epidemiyolojik Araştırma Tipleri

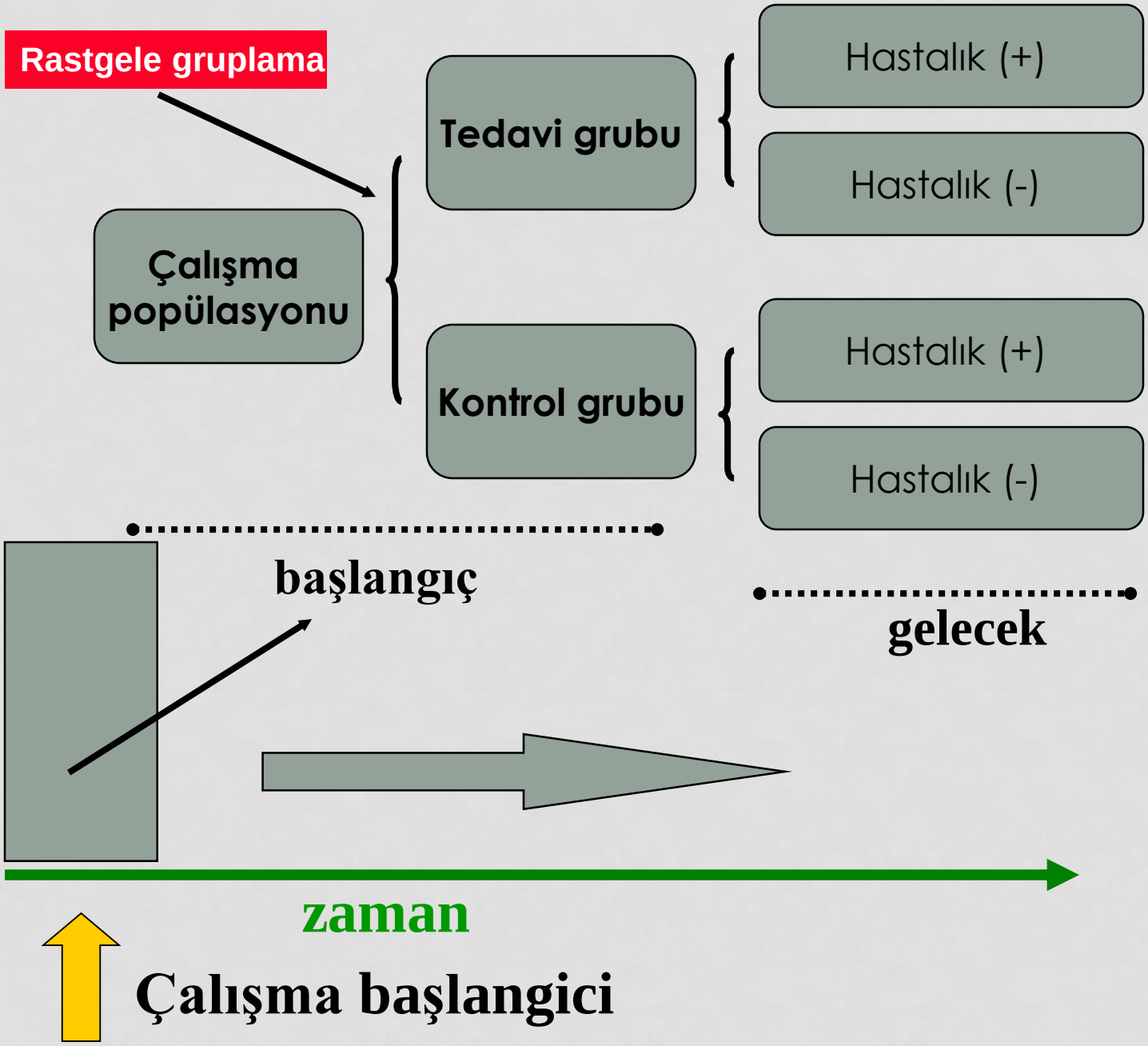
ARAŞTIRMA TİPLERİ	Diğer Adlandırma	Araştırma grubu
GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR		
Tanımlayıcı (Deskriptif) Araştırmalar		
* Vaka Raporları	*Seri vakalar*	Hasta
Çözümleyici (Analitik) Araştırmalar		
* İlişki Araştırmaları	*Korelasyon araştırmaları*	Toplum
* Kesitsel Araştırmalar	*Prevalans araştırmaları*	Bireyler
* Vaka-Kontrol Araştırmaları	*Retrospektif Araştırmalar*	Bireyler
* Kohort Araştırmaları	*Prospektif Araştırmalar*	Bireyler
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR		
* Klinik Araştırmalar	*Kontrollu araştırmalar*	Hastalar
* Saha Araştırmaları		Sağlıklı kişiler
* Toplum taramaları	*Önleme Araştırmaları*	Toplum

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

- İki grup oluşturulur:
- Tedavi Grubu: Bir tedavinin yada yöntemin üzerinde denendiği grup.
- Kontrol Grubu: Üzerinde tedavi denenmeyen veya kanıtlanmış bir tedavi gören karşılaştırma grubu.
- Her iki gruba da çalışma boyunca aynı koşullar sağlanmalıdır. Gruplara aynı koşulların sağlandığından emin olabilmek için ise, denenecek yeni yöntemi her iki gruba aynı çalışmada, aynı zaman periyodu içinde uygulamak gerekir.

RANDOMİZE (RASGELELEŞTİRİLMİŞ)KONTROLLÜ ÇALIŞMA

- Hastalar, gruplara rasgele dağıtılırlar.
  - Grupların, etkinliği araştırılacak tedavi dışındaki tüm faktörler açısından benzer özelliklere sahip olmasını sağlar.
- Yeni tedavi yöntemlerini denemek için en uygun çalışma yöntemleridir
  - Klinik araştırma dizaynı için altın standart olarak kabul edilir
- Prospektif tasarımı olan çalışmalardır


Rastgele gruplama
Çalışma popülasyonu
Tedavi grubu
Kontrol grubu
Hastalık (+)
Hastalık (-)
Hastalık (+)
Hastalık (-)
başlangıç
gelecek
zaman
Çalışma başlangici

RANDOMİZE (RASGELELEŞTİRİLMİŞ)KONTROLLÜ ÇALIŞMA

Olumlu Yönleri	Olumsuz Yönleri
Ortam kontrollü olduğu için farklılığa neden olabilecek faktörler kontrol edilebilir	Pahalıdır
Yan tutma (bias) en aza indirilebilir	Her zaman uygulanması mümkün değildir
Neden-sonuç ilişkisi daha güvenilir bir şekilde gösterilebilir	Etik sorunları
	Sonuçlar genel popülasyona genellenemeyebilir

RANDOMİZE (RASGELELEŞTİRİLMİŞ)KONTROLLÜ ÇALIŞMA – İDEAL DİZAYN?

- Araştırmanın gücünü artırmak için yeterince büyük örneklem kullanmak
- Yanıtlanabilir araştırma sorusu geliştirmek
- Uygun kontrol grubu seçmek
- Etkinliği ölçmek için uygun ölçütler kullanmak
- Güvenilir rasgele secimi yapmak
- En üst düzeyde körleme metodu kullanmak
- Çalışmaya katılan tüm hastaları sonuç değerlendirmesine katmak
  - Bazı nedenlerden dolayı hastanın gruptan ayrılması gerekse bile başlangıçtaki tüm hastalar analize katılması sonuçların güvenirliği acısından önemlidir.

NON-RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

- Gruplar arası rastgele secim yoktur
  - Hastaların tedavi tercihlerine göre gruplar oluşturulur
- Yanlılıktan kaçınılmadığı için sonuçların güvenilirliği tartışılır
- Sonuçlar bazı faktörlerden etkilenebilir
- Randomize kontrollü çalışmalardan değeri daha düşüktür.